

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENCARIAN TOPIK SKRIPSI
DAN PROSES BIMBINGAN ONLINE BERBASIS LARAVEL PADA
PRODI S1 ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

LIRA SEPTIYANI

2217051151



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI Pencarian TOPIK SKRIPSI
DAN PROSES BIMBINGAN ONLINE BERBASIS LARAVEL PADA
PRODI S1 ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh

LIRA SEPTIYANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

**Program Studi S1 Ilmu Komputer
Jurusan Ilmu Komputer**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
DAFTAR PUSTAKA	6

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah banyak membantu kegiatan akademik di perguruan tinggi, termasuk dalam proses penyusunan skripsi. Namun pada praktiknya, bimbingan skripsi yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala. Komunikasi yang hanya mengandalkan tatap muka langsung atau aplikasi perpesanan seperti WhatsApp membuat riwayat bimbingan sulit terdokumentasi, sering terjadi pesan yang terlewat, dan progres mahasiswa tidak terpantau secara terpusat. Kondisi ini dapat memperlambat penyelesaian tugas akhir dan menjadi hambatan bagi upaya perguruan tinggi dalam mendorong mahasiswa lulus tepat waktu. Penelitian Rosman & Prasetyo (2021) menemukan bahwa salah satu permasalahan besar yang dihadapi mahasiswa adalah ketika dosen pembimbing tidak dapat hadir secara langsung, sehingga proses bimbingan harus tertunda. Situasi ini semakin terasa saat pandemi COVID-19, karena mahasiswa dan dosen tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka, sehingga dibutuhkan media daring yang bisa memfasilitasi proses bimbingan agar tetap berjalan lancar.

Di sisi lain, perkembangan penelitian dan penerapan aplikasi bimbingan daring menunjukkan bahwa sistem terintegrasi dapat memberikan banyak manfaat. Sistem ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dan dosen, tetapi juga membantu dalam pencatatan riwayat bimbingan, penjadwalan, serta pemantauan progres mahasiswa secara lebih terstruktur. Salah satu contoh penerapan adalah aplikasi Monitoring Bimbingan (MOBI), yang dikembangkan untuk mendukung mahasiswa dan dosen dalam mencatat

aktivitas bimbingan secara rutin. Aplikasi ini terbukti mempermudah bagian akademik maupun program studi dalam melakukan pelaporan dan evaluasi mingguan, sehingga progres mahasiswa dapat dipantau dengan lebih transparan. Dampak positif dari penggunaan aplikasi seperti MOBI adalah meningkatnya efisiensi proses bimbingan dan kontribusi terhadap target kelulusan tepat waktu (*Graduate On Time*) (Nababan et al., 2024).

Namun demikian, sebagian besar aplikasi yang ada masih berfokus pada pengelolaan bimbingan dan penjadwalan. Belum banyak sistem yang menyediakan fitur tambahan berupa pencarian atau rekomendasi topik skripsi. Padahal, masalah utama yang dihadapi mahasiswa seringkali bukan hanya kesulitan dalam bimbingan, tetapi juga pada tahap awal pencarian ide atau topik skripsi yang sesuai. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan fitur pencarian topik dengan proses bimbingan online, sehingga mahasiswa dapat terbantu sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi mereka.

Permasalahan lain yang sering dihadapi mahasiswa adalah kesulitan dalam menemukan ide atau topik skripsi yang sesuai dengan minat dan bidang ilmunya. Tidak jarang mahasiswa mengalami kebingungan ketika harus menentukan topik, bahkan ada kemungkinan pengajuan judul yang hampir sama dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, sistem informasi yang menyediakan referensi topik, daftar judul, atau project yang relevan dapat membantu mahasiswa mendapatkan inspirasi serta panduan awal sebelum mengajukan skripsi. Integrasi fitur pencarian topik ini dengan sistem bimbingan online akan menjadi solusi yang lebih menyeluruh, karena mahasiswa tidak hanya terbantu dalam memilih ide skripsi, tetapi juga dapat langsung melanjutkan proses bimbingan secara terstruktur dalam satu platform.

Sistem ini juga menyediakan fitur pengecekan kuota dosen pembimbing, sehingga mahasiswa dapat memilih dosen yang masih memiliki kapasitas bimbingan. Dengan adanya fitur ini, distribusi mahasiswa dapat lebih merata,

sehingga mencegah kelebihan beban pada dosen tertentu dan memastikan setiap mahasiswa mendapatkan bimbingan yang optimal. Selain itu, program studi dapat lebih mudah memantau dan mengelola manajemen bimbingan secara efisien, termasuk melakukan pengaturan jadwal dan penyesuaian kuota bila diperlukan. Fitur ini juga memungkinkan pemantauan kuota secara *real-time*, sehingga proses pemilihan dosen menjadi lebih transparan, terkontrol, dan adil bagi seluruh mahasiswa dan dosen.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Pencarian Topik Skripsi dan Proses Bimbingan Online berbasis web menggunakan framework Laravel untuk Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Diharapkan sistem terintegrasi ini dapat memudahkan mahasiswa mencari dan merekomendasikan topik/judul skripsi yang relevan dan tidak duplikat, mendokumentasikan riwayat bimbingan secara rapi, dan memberikan dashboard monitoring bagi dosen pembimbing serta koordinator prodi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas proses bimbingan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat membantu mahasiswa dalam mencari dan menemukan topik/judul skripsi yang relevan?
2. Bagaimana membangun sistem bimbingan online yang dapat mendokumentasikan riwayat bimbingan secara terstruktur dan mudah diakses oleh mahasiswa maupun dosen?
3. Bagaimana menyediakan fitur pengecekan kuota dosen pembimbing secara *real-time* agar distribusi bimbingan lebih adil dan transparan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dan berbasis web, tidak mencakup aplikasi mobile.
2. Fitur pencarian topik/judul hanya berdasarkan data topik/penelitian yang sudah didaftarkan dosen atau tercatat dalam sistem.
3. Sistem difokuskan pada tiga aktor utama: mahasiswa, dosen pembimbing, dan koordinator/kaprodi. Admin jurusan hanya berperan sebagai pengelola data.
4. Fitur bimbingan terbatas pada unggah draf, komentar, revisi, dan persetujuan/penolakan dosen, tidak mencakup integrasi dengan aplikasi pihak ketiga (misalnya Google Docs atau WhatsApp).
5. Penelitian dilakukan pada lingkup Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel yang mampu memfasilitasi mahasiswa dalam menemukan dan memilih topik/judul skripsi yang relevan, unik, serta sesuai dengan bidang minatnya, sehingga dapat mengurangi risiko duplikasi judul skripsi.
2. Mengembangkan fitur bimbingan online yang mendukung proses unggah draf skripsi, pencatatan riwayat bimbingan, serta pemberian komentar atau revisi oleh dosen pembimbing, sehingga komunikasi dan dokumentasi proses bimbingan dapat berjalan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
3. Menyediakan fitur pengecekan kuota dosen pembimbing secara real-time, sehingga mahasiswa dapat mengetahui ketersediaan pembimbing sebelum mengajukan bimbingan. Fitur ini juga membantu program studi dalam mengatur distribusi mahasiswa agar lebih merata dan menghindari kelebihan beban pada dosen tertentu.
4. Menyediakan dashboard monitoring bagi dosen pembimbing dan koordinator/kaprodi, yang menampilkan data terkait progres skripsi

mahasiswa, jumlah mahasiswa bimbingan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat evaluasi, serta mendukung pencapaian target kelulusan tepat waktu.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Sistem ini mempermudah mahasiswa dalam mencari topik atau judul skripsi yang relevan dan menghindari duplikasi, sekaligus mendukung proses bimbingan secara online dengan dokumentasi riwayat bimbingan yang lebih terstruktur. Dengan adanya fitur pengecekan kuota dosen secara *real-time*, mahasiswa juga dapat memilih pembimbing dengan lebih mudah, transparan, dan tepat.

2. Bagi Dosen Pembimbing

Sistem ini membantu dosen dalam mengelola daftar mahasiswa bimbingan, memberikan komentar atau revisi terhadap draf skripsi secara digital, serta memantau perkembangan mahasiswa secara terpusat. Kuota bimbingan yang terupdate secara otomatis juga membantu menghindari ketidakseimbangan beban bimbingan antar dosen.

3. Bagi Koordinator Program Studi

Sistem ini mendukung koordinator prodi dalam memantau progres bimbingan mahasiswa, mendistribusikan mahasiswa ke dosen pembimbing secara lebih merata, serta menyediakan data dan laporan statistik yang berguna untuk evaluasi. Dengan demikian, sistem ini berkontribusi pada peningkatan kualitas manajemen skripsi dan pencapaian target kelulusan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Nababan, A. A., Jannah, M., & Nababan, A. H. (2024). Sosialisasi Aplikasi Monitoring Bimbingan (MOBI) Skripsi dan Tugas Akhir Secara Online. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 941–950.
<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2882>
- Rosman, J. A., & Prasetyo, M. H. (2021). Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir dan Skripsi Online Berbasis Web. *Journal of Information Systems Management Innovation*, 1(1), 61–69.